

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ - ΘΕΜΑ Γ

Μαθηματικά | Θέμα 06

Εξεταστέα ύλη: Όριο - συνέχεια, παράγωγος, μονοτονία, ακρότατα, κυρτότητα, ασύμπτωτες, ολοκλήρωμα.

Μελέτη συνάρτησης 6

Η συνάρτηση $f(x)=x^2 \cdot e^{-x}$ ορίζεται στο $\mathbb{R}$.

Να απαντήσετε στα παρακάτω ερωτήματα:

- α) Να βρείτε την $f'(x)$.
β) Να μελετήσετε τη f ως προς τη μονοτονία και τα ακρότατα.
γ) Να εξετάσετε την κυρτότητα της f με χρήση της $f''(x)$.
δ) Να βρείτε την εφαπτομένη της C_f στο σημείο με $x=0$.

Να δικαιολογείτε τα βήματά σας όπου απαιτείται.